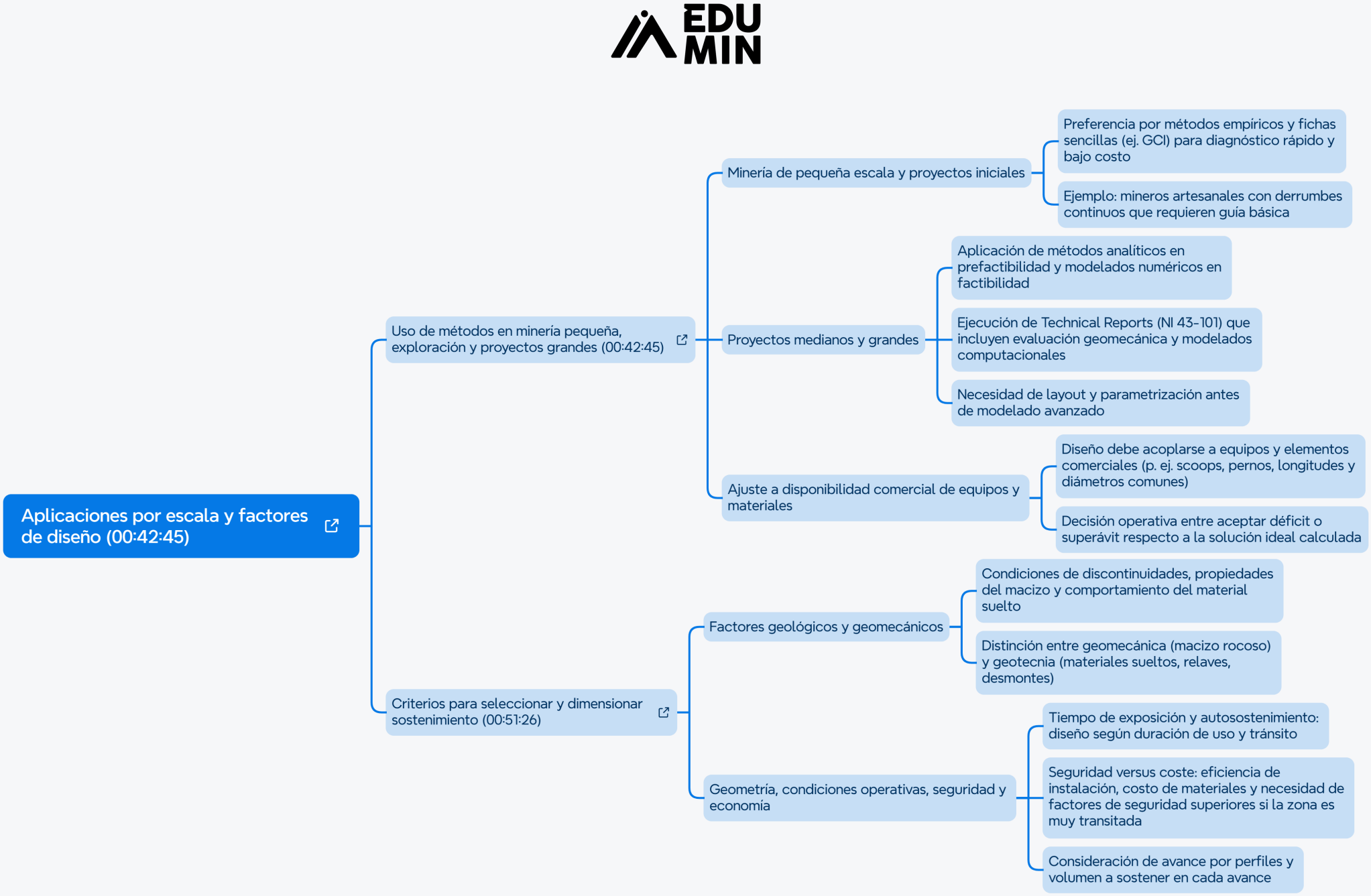
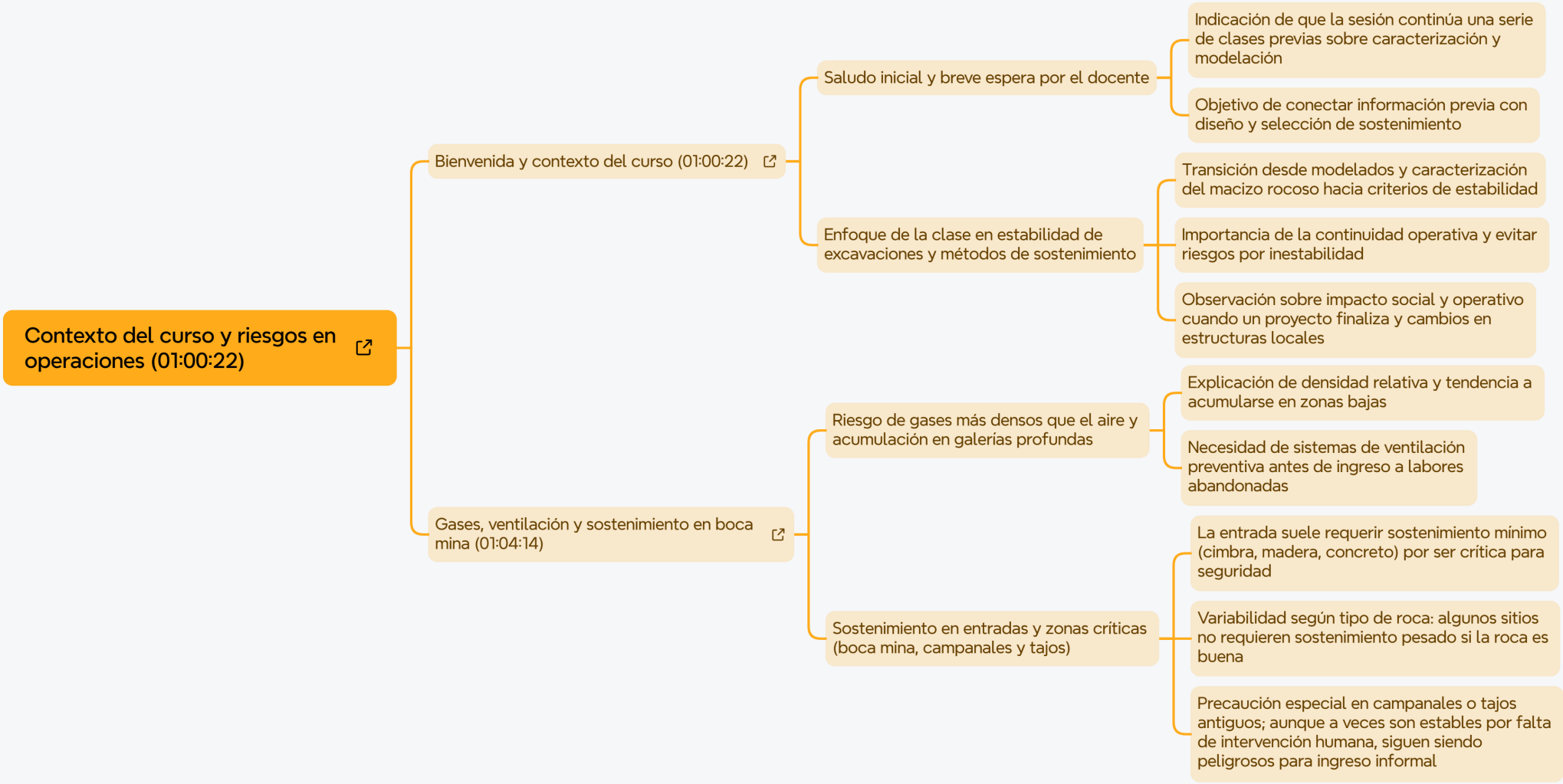
EDU MIN

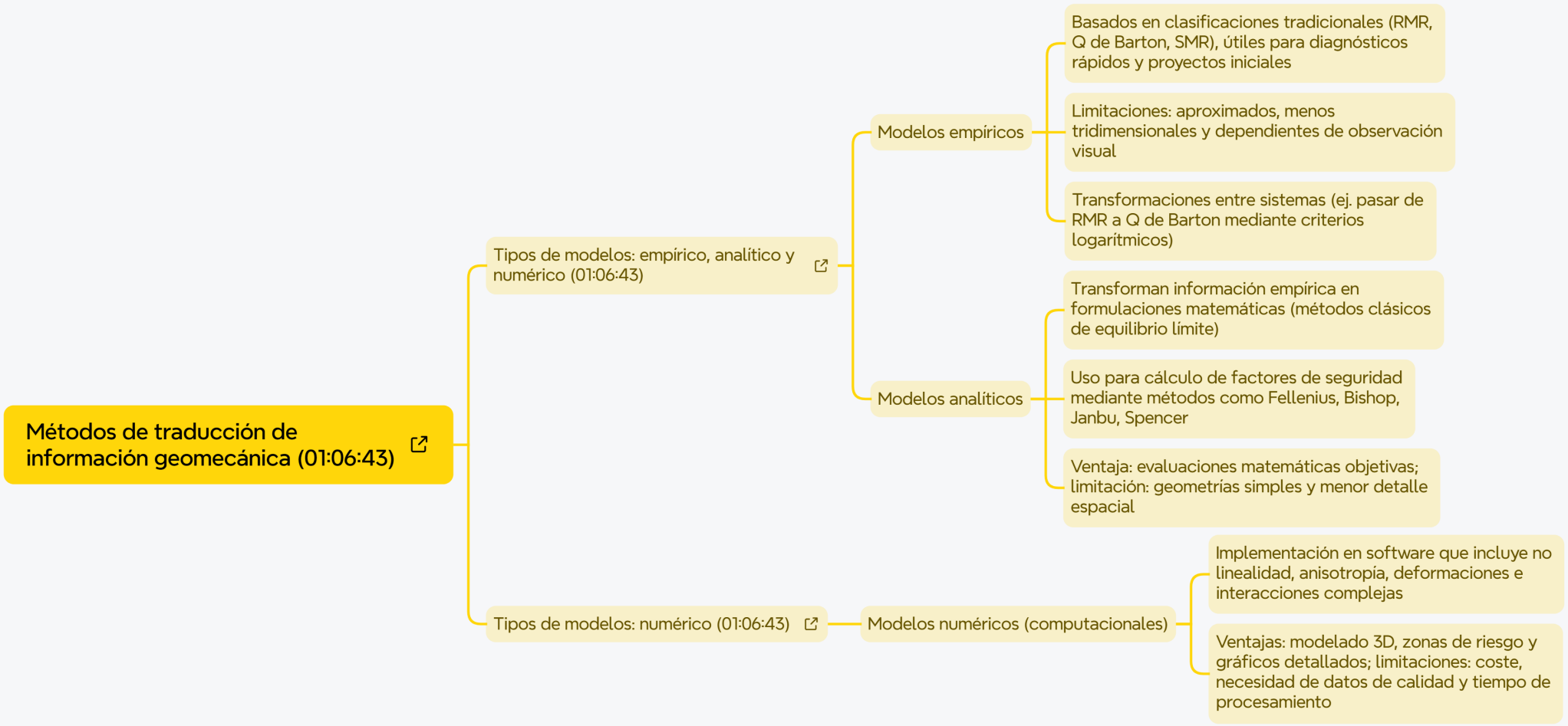

CLASE 14: DISEÑO Y SELECCIÓN DE SOSTENIMIENTO SUBTERRÁNEO - 1RA PARTE
Integración didáctica y cierre operativo (02:00:02)
10
Materiales de relleno y cierre de sesión (01:52:47)
12
Análisis de cuñas y tecnologías de excavación (01:25:31)
13
Gestión comercial y fundamentos de seguridad (01:14:21)
18
Recubrimiento superficial y refuerzo dúctil (01:45:07)
13
Caracterización del macizo e integración metodológica (00:26:04)
21
Aplicaciones por escala y factores de diseño (00:42:45)
19
Contexto del curso y riesgos en operaciones (01:00:22)
16
Métodos de traducción de información geomecánica (01:06:43)
13
Elementos de refuerzo y soporte activo (01:11:53)
20

Caracterización del macizo e integración metodológica (00:26:04)

- RMR, Q de Barton y SMR: características y aplicaciones (00:26:04)
  - RMR (Bieniawski) y RMR modificado
    - Evaluación basada en cinco parámetros principales; uso para caracterización general del macizo rocoso
    - Rangos interpretativos: RMR < 40 mala; RMR > 60 buena
    - Apoyo al SMR para taludes
  - Q de Barton
    - Sistema con múltiples variables; puede transformarse desde/hacia RMR por criterios logarítmicos
    - Permite tipologías de roca desde excepcionalmente buena a excepcionalmente mala
  - SMR (Slope Mass Rating)
    - Derivado del RMR con factores de orientación y método de excavación
    - Orientado a clasificación de taludes y ajuste por buzamientos y dirección de discontinuidades
- Flujo desde diagnóstico hasta modelado y diseño (00:37:44)
  - Secuencia práctica sugerida
    - Inicio con métodos empíricos para diagnóstico preliminar y detección de superficies críticas
    - Avance a métodos analíticos para parametrización y cálculo de factores de seguridad
    - Finalmente, modelado numérico cuando el proyecto justifica detalle y hay datos suficientes
  - Consideraciones finales para la aplicación correcta
    - Calidad y cantidad de datos condicionan la fiabilidad de modelos numéricos
    - Balance entre rapidez/costo (métodos analíticos) y precisión/inversión (métodos numéricos)
    - Uso de reportes técnicos públicos (ej. NI 43-101) como referencia para proyectos avanzados
    - Verificación con soluciones comerciales disponibles en el mercado para asegurar viabilidad logística y económica

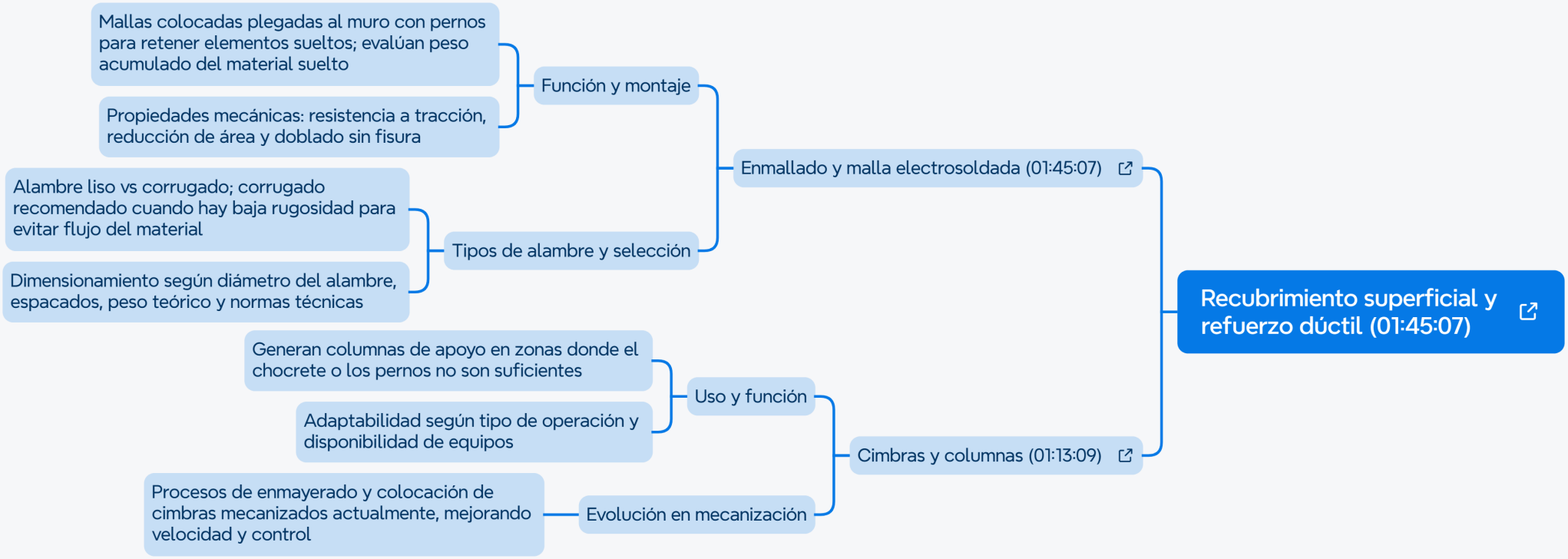

Aplicaciones por escala y factores de diseño (00:42:45)
Uso de métodos en minería pequeña, exploración y proyectos grandes (00:42:45)
Minería de pequeña escala y proyectos iniciales
Preferencia por métodos empíricos y fichas sencillas (ej. GCI) para diagnóstico rápido y bajo costo
Ejemplo: mineros artesanales con derrumbes continuos que requieren guía básica
Proyectos medianos y grandes
Aplicación de métodos analíticos en prefactibilidad y modelados numéricos en factibilidad
Ejecución de Technical Reports (NI 43-101) que incluyen evaluación geomecánica y modelados computacionales
Necesidad de layout y parametrización antes de modelado avanzado
Ajuste a disponibilidad comercial de equipos y materiales
Diseño debe acoplarse a equipos y elementos comerciales (p. ej. scoops, pernos, longitudes y diámetros comunes)
Decisión operativa entre aceptar déficit o superávit respecto a la solución ideal calculada
Criterios para seleccionar y dimensionar sostenimiento (00:51:26)
Factores geológicos y geomecánicos
Condiciones de discontinuidades, propiedades del macizo y comportamiento del material suelto
Distinción entre geomecánica (macizo rocoso) y geotecnia (materiales sueltos, relaves, desmontes)
Geometría, condiciones operativas, seguridad y economía
Tiempo de exposición y autosostenimiento: diseño según duración de uso y tránsito
Seguridad versus coste: eficiencia de instalación, costo de materiales y necesidad de factores de seguridad superiores si la zona es muy transitada
Consideración de avance por perfiles y volumen a sostener en cada avance


Contexto del curso y riesgos en operaciones (01:00:22)
Bienvenida y contexto del curso (01:00:22)
Saludo inicial y breve espera por el docente
Indicación de que la sesión continúa una serie de clases previas sobre caracterización y modelación
Objetivo de conectar información previa con diseño y selección de sostenimiento
Enfoque de la clase en estabilidad de excavaciones y métodos de sostenimiento
Transición desde modelados y caracterización del macizo rocoso hacia criterios de estabilidad
Importancia de la continuidad operativa y evitar riesgos por inestabilidad
Observación sobre impacto social y operativo cuando un proyecto finaliza y cambios en estructuras locales
Gases, ventilación y sostenimiento en boca mina (01:04:14)
Riesgo de gases más densos que el aire y acumulación en galerías profundas
Explicación de densidad relativa y tendencia a acumularse en zonas bajas
Necesidad de sistemas de ventilación preventiva antes de ingreso a labores abandonadas
Sostenimiento en entradas y zonas críticas (boca mina, campanales y tajos)
La entrada suele requerir sostenimiento mínimo (cimbra, madera, concreto) por ser crítica para seguridad
Variabilidad según tipo de roca: algunos sitios no requieren sostenimiento pesado si la roca es buena
Precaución especial en campanales o tajos antiguos; aunque a veces son estables por falta de intervención humana, siguen siendo peligrosos para ingreso informal


Métodos de traducción de información geomecánica (01:06:43)
Tipos de modelos: empírico, analítico y numérico (01:06:43)
Modelos empíricos
Basados en clasificaciones tradicionales (RMR, Q de Barton, SMR), útiles para diagnósticos rápidos y proyectos iniciales
Limitaciones: aproximados, menos tridimensionales y dependientes de observación visual
Transformaciones entre sistemas (ej. pasar de RMR a Q de Barton mediante criterios logarítmicos)
Modelos analíticos
Transforman información empírica en formulaciones matemáticas (métodos clásicos de equilibrio límite)
Uso para cálculo de factores de seguridad mediante métodos como Fellenius, Bishop, Janbu, Spencer
Ventaja: evaluaciones matemáticas objetivas; limitación: geometrías simples y menor detalle espacial
Tipos de modelos: numérico (01:06:43)
Modelos numéricos (computacionales)
Implementación en software que incluye no linealidad, anisotropía, deformaciones e interacciones complejas
Ventajas: modelado 3D, zonas de riesgo y gráficos detallados; limitaciones: coste, necesidad de datos de calidad y tiempo de procesamiento

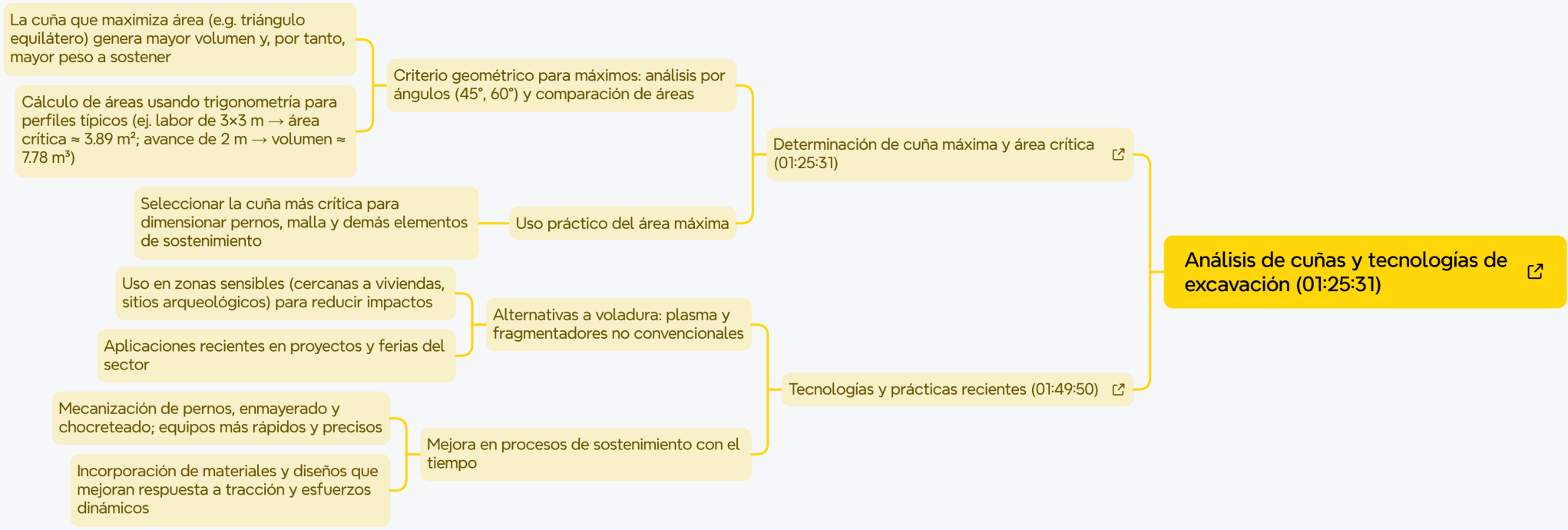
Elementos de refuerzo y soporte activo (01:11:53)

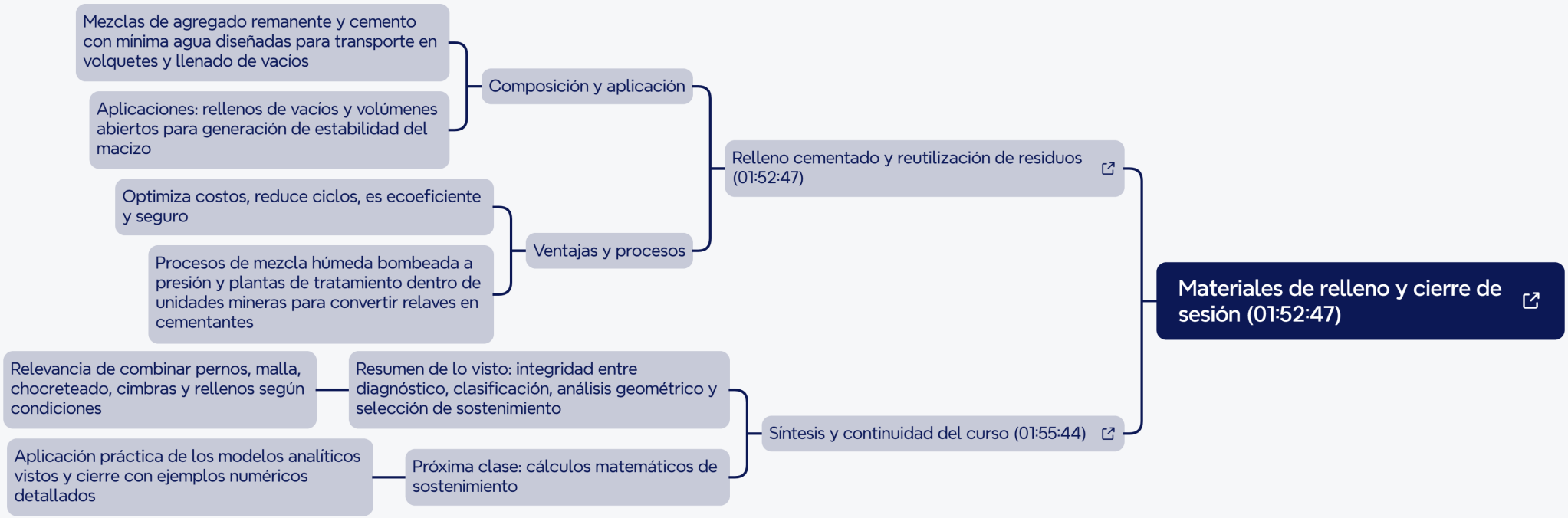
- Pernos de roca y criterios de selección (01:11:53)
  - Tipos de pernos: helicoidales, de anclaje, de expansión, bulonadoras de cable
    - Características comerciales: diámetros nominales (19, 22, 25, 32 mm), longitudes comunes (9 y 12 m) y tolerancias según normas (ASTM, ASME)
    - Importancia de verificar fichas técnicas: límite de fluencia, resistencia y elongación para dimensionamiento
  - Diseño operativo y cálculo de carga sobre pernos
    - Evaluación de cuña máxima para calcular área/volumen y peso (W = volumen × densidad × g)
    - Cálculo de presión sobre sección y determinación de número y diámetro de pernos necesarios según resistencia en pascales
  - Mejora en pernos con el tiempo
    - Innovaciones en conformación externa, materiales y cementación interna para mejorar comportamiento a tracción
- Chocreteado (01:12:00)
  - Naturaleza y aplicación del chocrete
    - Cemento de secado rápido aplicado por equipos de choque; variante más gruesa cuando la calidad de roca es peor
    - Función: acoplar material suelto de baja dimensión y generar módulo de estabilidad
  - Limitaciones y complementos
    - A veces insuficiente frente a esfuerzos mayores; complementarse con cimbras o pernos cuando hay intervención de esfuerzos dinámicos
    - Eficiencia de cobertura entre 70% y 90% según tipo de roca, equipos y maniobras
- Nuevas prácticas: inclusión de materiales dúctiles y filamentos internos (02:00:02)
  - Inserción de filamentos o fibras internas que aumentan la resistencia a tracción y cohesión del chocrete
  - Mejora continua del chocre con hilos metálicos o fibras poliméricas que multiplican su resistencia y eficiencia en sostenimiento
  - Estas mejoras hacen el proceso de sostenimiento más eficiente y durable

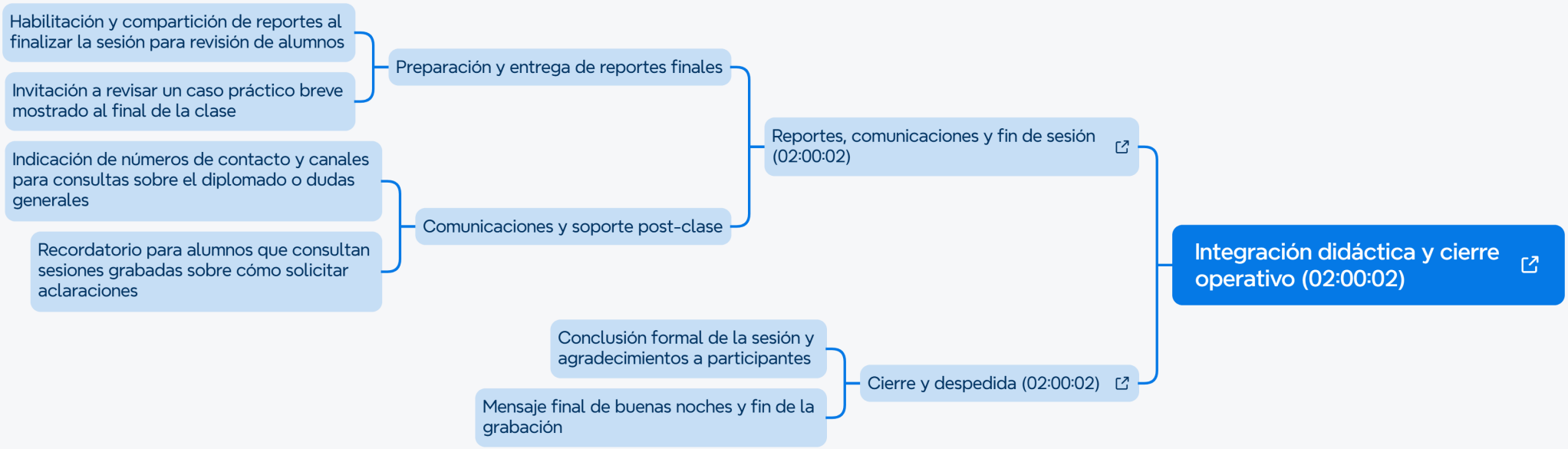

Recubrimiento superficial y refuerzo dúctil (01:45:07)
Enmallado y malla electrosoldada (01:45:07)
Función y montaje
Mallas colocadas plegadas al muro con pernos para retener elementos sueltos; evalúan peso acumulado del material suelto
Propiedades mecánicas: resistencia a tracción, reducción de área y doblado sin fisura
Tipos de alambre y selección
Alambre liso vs corrugado; corrugado recomendado cuando hay baja rugosidad para evitar flujo del material
Dimensionamiento según diámetro del alambre, espacados, peso teórico y normas técnicas
Cimbras y columnas (01:13:09)
Uso y función
Generan columnas de apoyo en zonas donde el chocrete o los pernos no son suficientes
Adaptabilidad según tipo de operación y disponibilidad de equipos
Evolución en mecanización
Procesos de enmayerado y colocación de cimbras mecanizados actualmente, mejorando velocidad y control

Gestión comercial y fundamentos de seguridad (01:14:21)

- Disponibilidad comercial y normas técnicas (01:14:21)
  - Revisión de catálogos y fichas técnicas de fabricantes
    - Buscar especificaciones en plataformas de proveedores para pernos, mallas, equipos de chocreteado y cimbras
    - Atención a presentaciones comerciales, diámetros nominales, longitudes y tolerancias
  - Importancia de análisis sobre elementos reales del mercado
    - No diseñar sobre elementos ficticios; ajustar cálculo a lo disponible comercialmente y decidir compensaciones operativas (déficit o superávit)
  - Recursos para costos y metrajes
    - Plataformas y revistas sectoriales con tarifas y métricos útiles para planificación y presupuestos
- Conceptos y métodos para determinar seguridad (01:18:21)
  - Definición de factor de seguridad
    - Relación entre resistencia al corte disponible y esfuerzos cortantes actuantes
    - Interpretación: FS > 1 indica equilibrio; FS < 1 indica pérdida de estabilidad
  - Métodos analíticos clásicos y modernos
    - Métodos: Fellenius, Bishop, Janbu, Spencer; diferencias en consideración de momentos y fuerzas
    - Importancia de descomposición vectorial de fuerzas y uso de Mohr-Coulomb para parámetros c y phi
  - Aplicación práctica para evaluar cuñas y cargas sobre sostenimiento
    - Identificación de cuña máxima que genera mayor área y volumen crítico para diseño de pernos
    - Relación entre área, volumen, densidad y peso que actúa sobre elementos de sostenimiento


Análisis de cuñas y tecnologías de excavación (01:25:31)
Determinación de cuña máxima y área crítica (01:25:31)
Criterio geométrico para máximos: análisis por ángulos (45°, 60°) y comparación de áreas
La cuña que maximiza área (e.g. triángulo equilátero) genera mayor volumen y, por tanto, mayor peso a sostener
Cálculo de áreas usando trigonometría para perfiles típicos (ej. labor de 3×3 m → área crítica ≈ 3.89 m²; avance de 2 m → volumen ≈ 7.78 m³)
Uso práctico del área máxima
Seleccionar la cuña más crítica para dimensionar pernos, malla y demás elementos de sostenimiento
Tecnologías y prácticas recientes (01:49:50)
Alternativas a voladura: plasma y fragmentadores no convencionales
Uso en zonas sensibles (cercanas a viviendas, sitios arqueológicos) para reducir impactos
Aplicaciones recientes en proyectos y ferias del sector
Mejora en procesos de sostenimiento con el tiempo
Mecanización de pernos, enmayerado y chocreteado; equipos más rápidos y precisos
Incorporación de materiales y diseños que mejoran respuesta a tracción y esfuerzos dinámicos


Materiales de relleno y cierre de sesión (01:52:47)
Relleno cementado y reutilización de residuos (01:52:47)
Composición y aplicación
Mezclas de agregado remanente y cemento con mínima agua diseñadas para transporte en volquetes y llenado de vacíos
Aplicaciones: rellenos de vacíos y volúmenes abiertos para generación de estabilidad del macizo
Ventajas y procesos
Optimiza costos, reduce ciclos, es ecoeficiente y seguro
Procesos de mezcla húmeda bombeada a presión y plantas de tratamiento dentro de unidades mineras para convertir relaves en cementantes
Síntesis y continuidad del curso (01:55:44)
Resumen de lo visto: integridad entre diagnóstico, clasificación, análisis geométrico y selección de sostenimiento
Relevancia de combinar pernos, malla, chocreteado, cimbras y rellenos según condiciones
Próxima clase: cálculos matemáticos de sostenimiento
Aplicación práctica de los modelos analíticos vistos y cierre con ejemplos numéricos detallados


Integración didáctica y cierre operativo (02:00:02)
Reportes, comunicaciones y fin de sesión (02:00:02)
Preparación y entrega de reportes finales
Habilitación y compartición de reportes al finalizar la sesión para revisión de alumnos
Invitación a revisar un caso práctico breve mostrado al final de la clase
Comunicaciones y soporte post-clase
Indicación de números de contacto y canales para consultas sobre el diplomado o dudas generales
Recordatorio para alumnos que consultan sesiones grabadas sobre cómo solicitar aclaraciones
Cierre y despedida (02:00:02)
Conclusión formal de la sesión y agradecimientos a participantes
Mensaje final de buenas noches y fin de la grabación